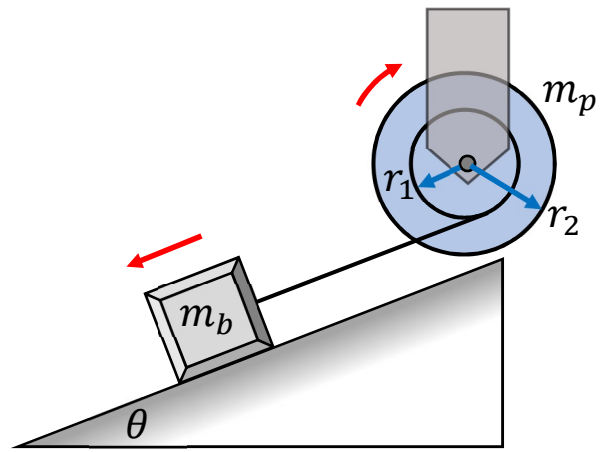
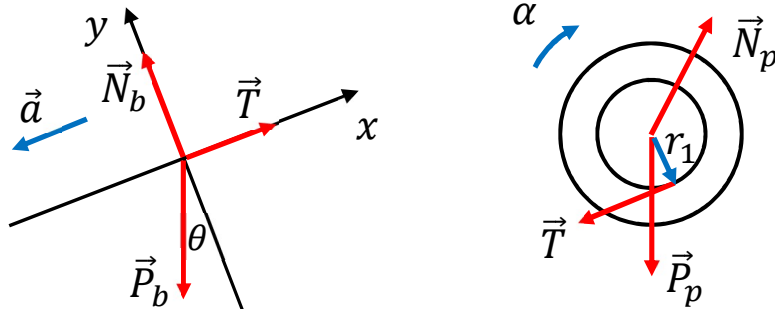


Tema III (20 Puntos) Una polea cilíndrica de masa $m_p = 8[kg]$ ($I_{cm} = \frac{1}{2}mR^2$) de radio exterior $r_2 = 20[cm]$ tiene un pequeño saliente de masa despreciable de radio $r_1 = 10[cm]$, en el cual se enrolla una cuerda de masa despreciable, la cual está unida a un bloque de masa $m_b = 6[kg]$. El bloque comienza a deslizarse sobre una superficie sin fricción inclinada un ángulo $\theta = 25^\circ$, como se muestra en la figura.



a) (4 Puntos) Realice un diagrama de cuerpo libre para el bloque y uno para la polea.



b) (8 Puntos) Escriba las ecuaciones dinámicas de movimiento para el bloque, y las ecuaciones dinámicas para la polea.

$$\sum F_x = T - m_b g \sin 25^\circ = -m_b a$$

$$\sum F_y = N_b - m_b g \cos 25^\circ = 0$$

$$\sum \tau_z = -r_1 T = -I_p \alpha$$

$$I_p = \frac{1}{2} m_p r_2^2 = 0,16[kg \cdot m^2]$$

$$a = r_2 \alpha$$

c) (8 Puntos) Determine la aceleración angular de la polea y la aceleración del bloque.

$$T - 6 \cdot 9,8 \cdot \sin 25^\circ = -6(r_2 \alpha)$$

$$T - 24,85 = -1,2\alpha$$

$$T = 24,85 - 1,2\alpha$$

$$r_1 T = I_p \alpha$$

$$0,1 T = 0,16\alpha$$

$$0,1 (24,85 - 1,2\alpha) = 0,16\alpha$$

$$\alpha = 8,875 \left[\frac{rad}{s^2} \right]$$

$$a = 0,2 \cdot 8,875 = 1,775 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$